TECNOLOGÍAS PARA LA AUTOMATIZACIÓN

Antecedentes Matemáticos para Robótica y Control



ANTECEDENTES MATEMÁTICOS

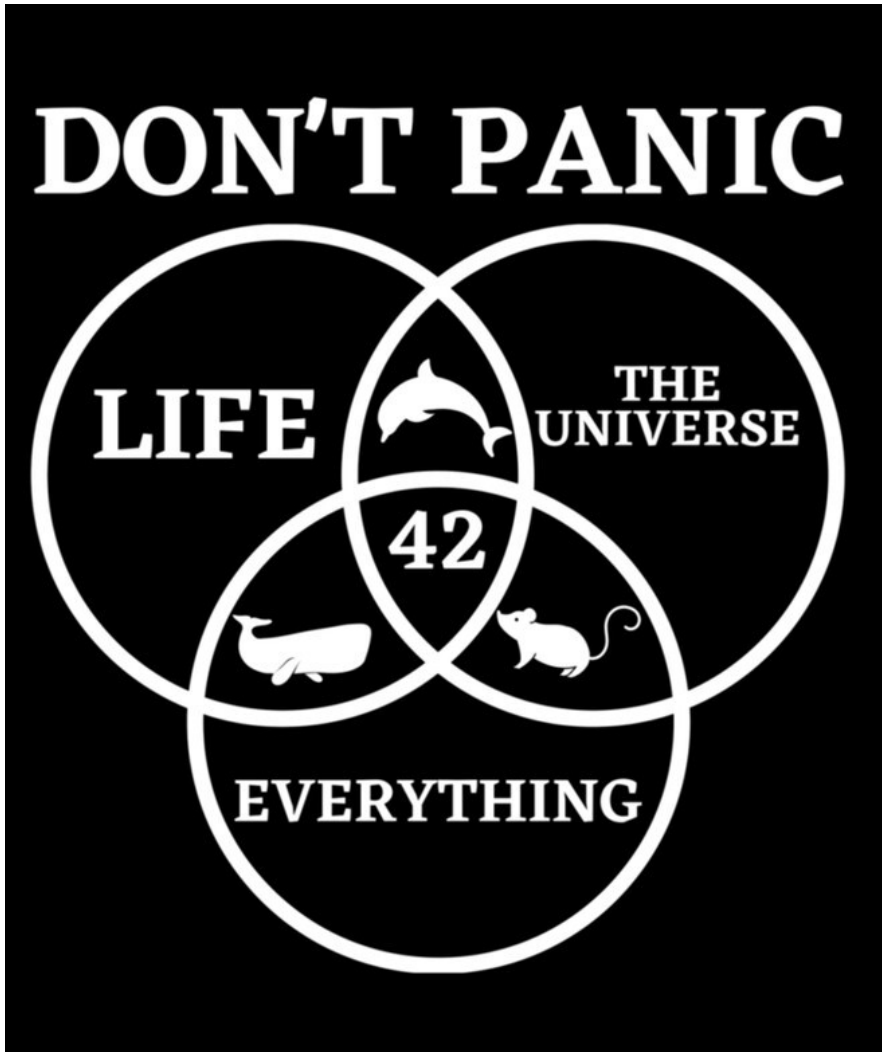
- Motivación
  - El estudio de sistemas robóticos se divide en dos partes
    - Cinemática de robots:
      - Estudia el movimiento de un robot a lo largo del tiempo con respecto a un sistema de referencia fijo.
      - Permite determinar qué posturas debe tomar el robot para cumplir determinada tarea.
      - Permite planificar las configuraciones de las articulaciones para seguir una determinada trayectoria, con cierta orientación.
    - Estudio dinámico
      - Se ocupa de las relaciones entre las fuerzas que actúan sobre un cuerpo y el movimiento que estas fuerzas originan.
      - El fin del estudio dinámico es conocer qué fuerzas se deben aplicar al robot para que este se mueva según las instrucciones del estudio cinemático.
      - El control dinámico tiene por misión procurar que las trayectorias realmente seguidas por el robot se parezcan lo más posible a las propuestas por la cinemática.



ANTECEDENTES MATEMÁTICOS

- Entonces, para comprender cómo funcionan los robots, debemos conocer algunos fundamentos de sistemas de control.

- Ahí vamos.



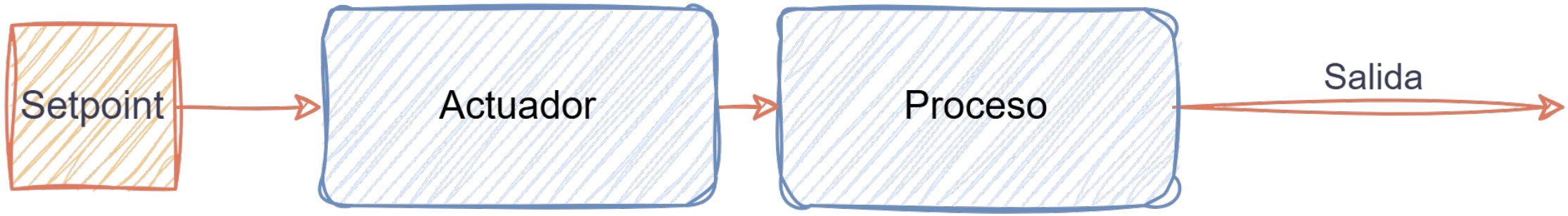
ANTECEDENTES MATEMÁTICOS

- Se puede pensar en un sistema como una caja negra que tiene una entrada y una salida. No es realmente importante qué tiene dentro, sino la relación entre la entrada y la salida.
- El término sistema se emplea para describir un conjunto de componentes que interactúan, alrededor de los cuales se dibuja una frontera imaginaria de modo que sólo es de interés la interacción entre la entrada y su salida, sin necesidad de estudiar en detalle las interacciones entre los componentes que lo forman.
- La ventaja radica en que esta relación tiende a ser similar en muchos sistemas, independientemente de su naturaleza.



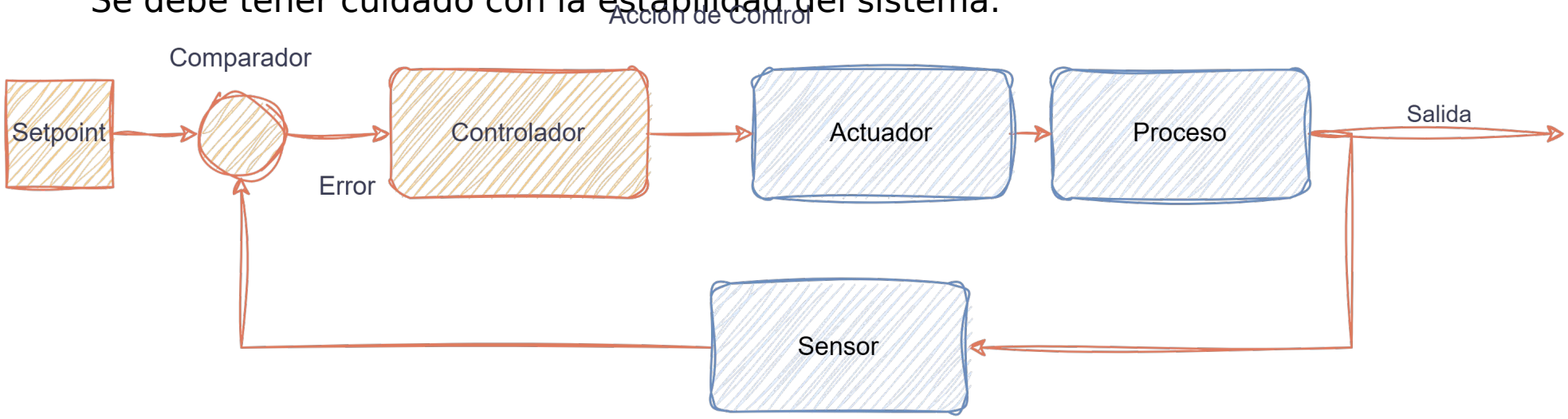
ANTECEDENTES MATEMÁTICOS

- En los llamados Sistemas a lazo abierto:
  - La entrada se elige con base en la experiencia que se tiene de dichos sistemas para producir el valor de salida requerido.
  - Ejemplo: Cualquier sistema que opera mediante mecanismos de temporización preestablecidos.

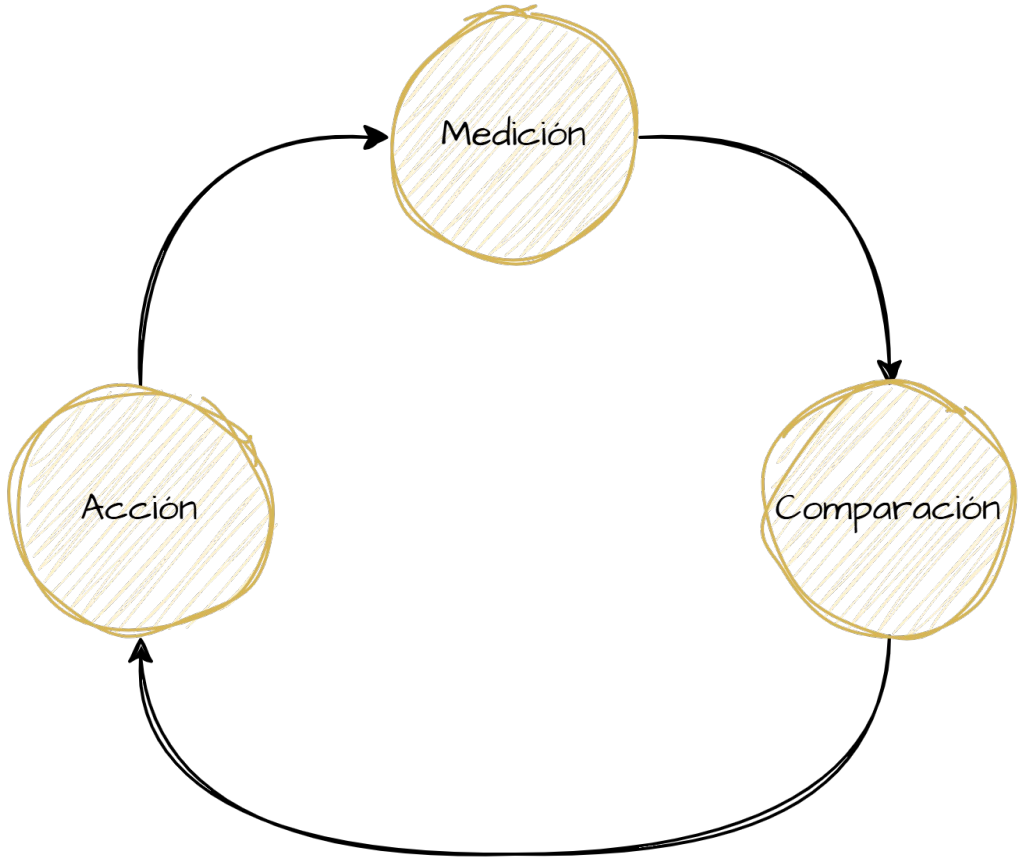


ANTECEDENTES MATEMÁTICOS

- En los llamados Sistemas a lazo cerrado:
  - En este tipo de sistemas se tiene una señal de realimentación hacia la entrada desde la salida, la cual se utiliza para modificar la acción de control de modo que la salida se mantenga en un valor definido (generalmente, constante) a pesar de los cambios en las condiciones de operación
  - Se pueden agregar componentes al sistema de forma tal de modificar la respuesta del sistema según requerimientos de diseño.
  - Se debe tener cuidado con la estabilidad del sistema.



ANTECEDENTES MATEMÁTICOS

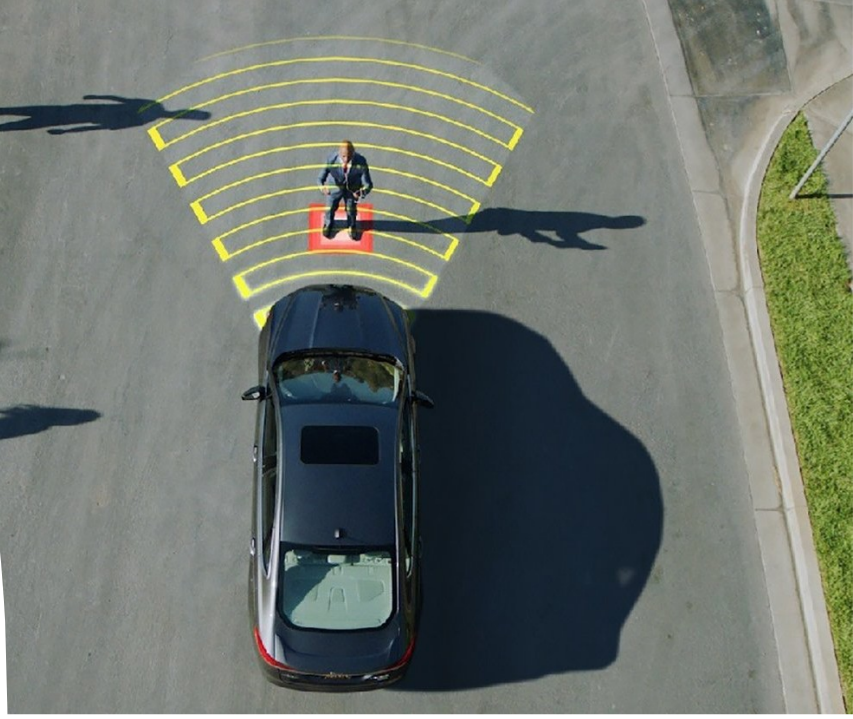


- Definición
  - Un *sistema de control a lazo cerrado* es aquél sistema que de alguna manera se autorregula para que su salida sea lo más parecida posible a su entrada.

ANTECEDENTES MATEMÁTICOS

- Ejemplos de sistemas autorregulados
  - En vehículos:
    - Control de velocidad crucero
    - Climatizador
    - Encendido automático de luces
    - Frenado de emergencia









ANTECEDENTES MATEMÁTICOS

- Ejemplos de sistemas autorregulados
  - En el hogar:
    - Pava eléctrica programable
    - Sistema de calefacción central
    - Ascensor





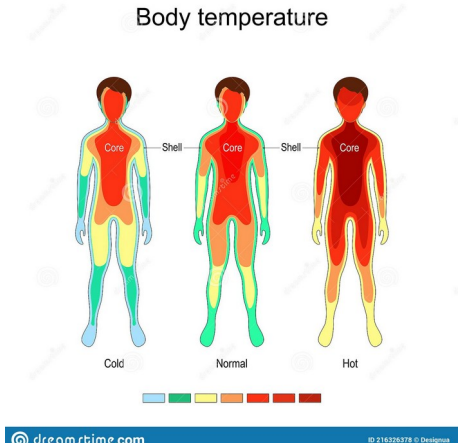


ANTECEDENTES MATEMÁTICOS

- Ejemplos de sistemas autorregulados
  - En nuestro cuerpo:
    - Sistema de regulación de temperatura corporal
    - Sistema de regulación de azúcar en sangre (páncreas)
    - Sistema de regulación de ritmo cardíaco
    - Ojos que siguen un objeto para mantenerlo en vista
    - Manos que posicionan un objeto en un lugar preciso





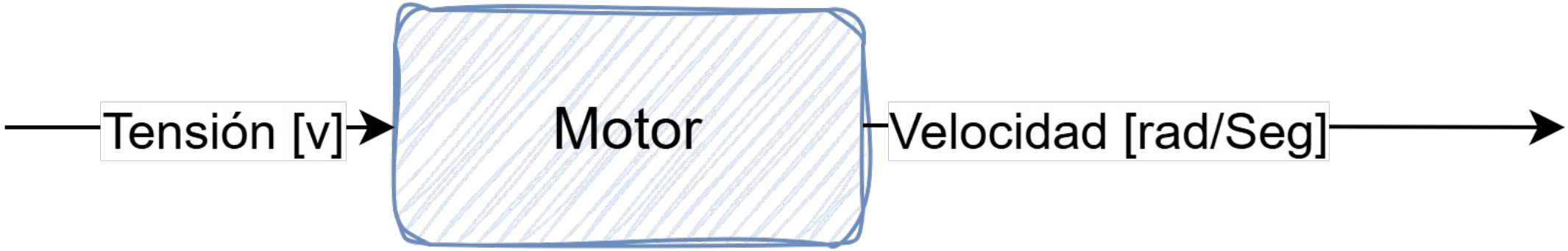






ANTECEDENTES MATEMÁTICOS

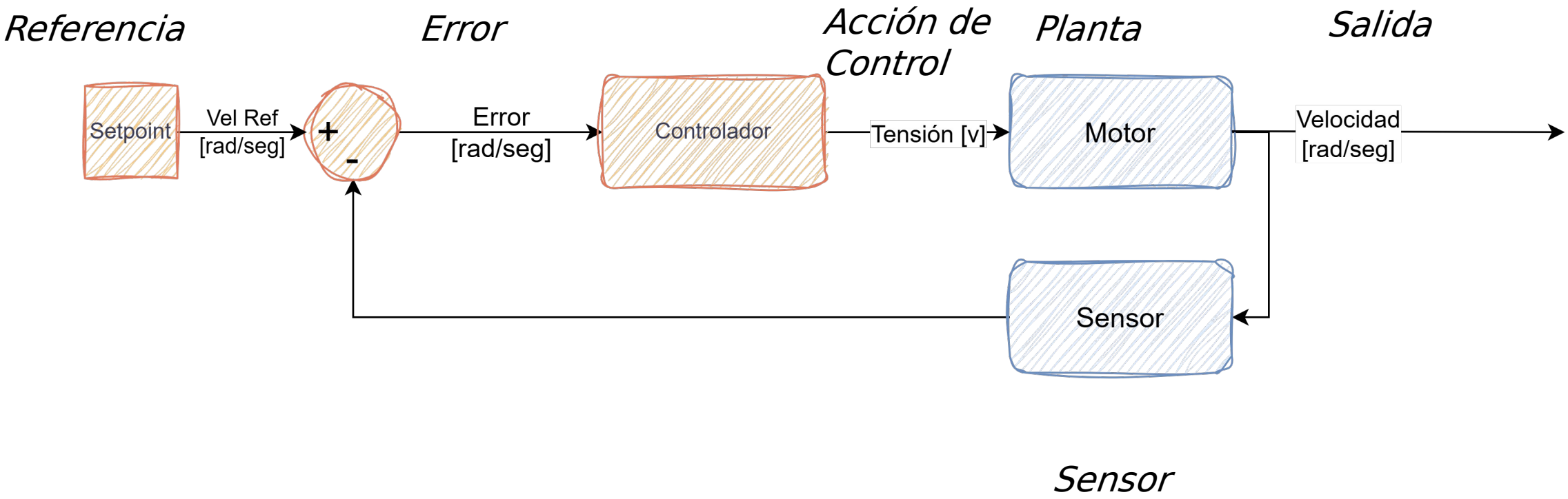
- Sistemas de control a lazo abierto.



Entrada *Planta* *Salida*

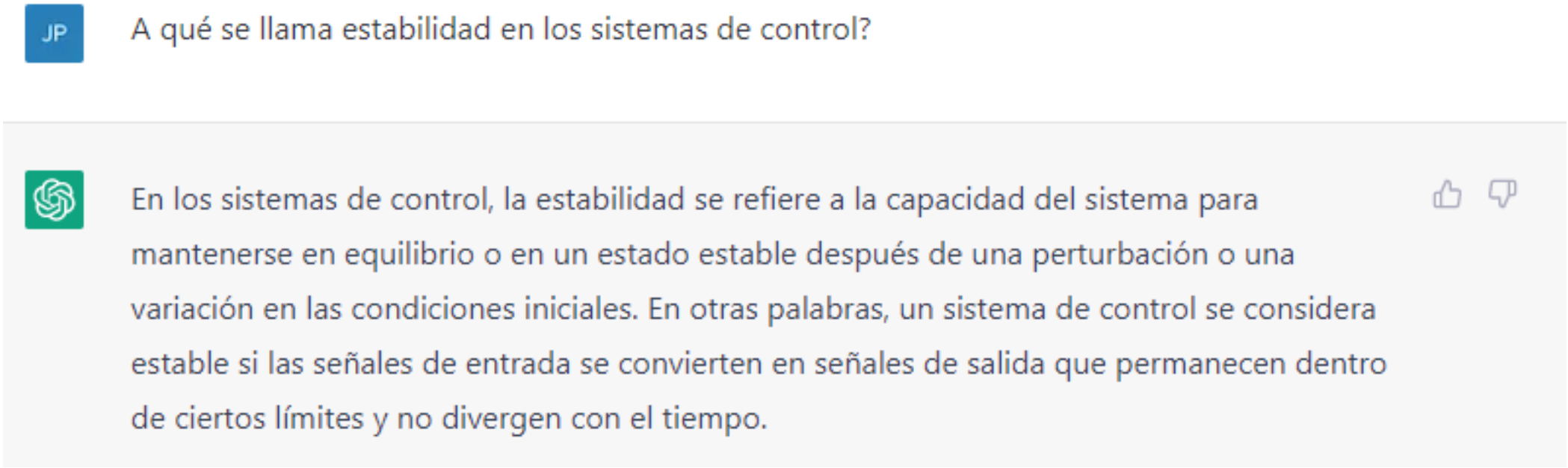
ANTECEDENTES MATEMÁTICOS

- Sistemas de control a lazo cerrado.



ANTECEDENTES MATEMÁTICOS

- Estabilidad
  - Es la propiedad más importante de los sistemas de control.
  - Distintos autores definen la estabilidad de diferentes maneras - así que le pregunté a ChatGPT y respondió esto:



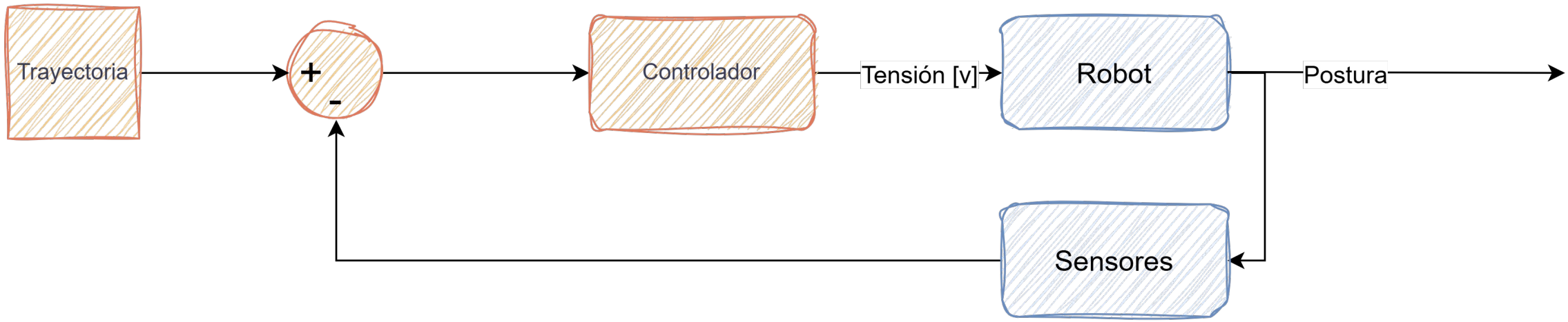
ANTECEDENTES MATEMÁTICOS

- Estabilidad
  - Para los sistemas de lazo abierto, la condición de estabilidad es absoluta: El sistema es estable, o no lo es.
  - Para los sistemas a lazo cerrado, la condición de estabilidad es relativa. Depende, entre otras cosas, del controlador. Esto quiere decir que un mismo sistema puede ser estable para una configuración, e inestable para otra.



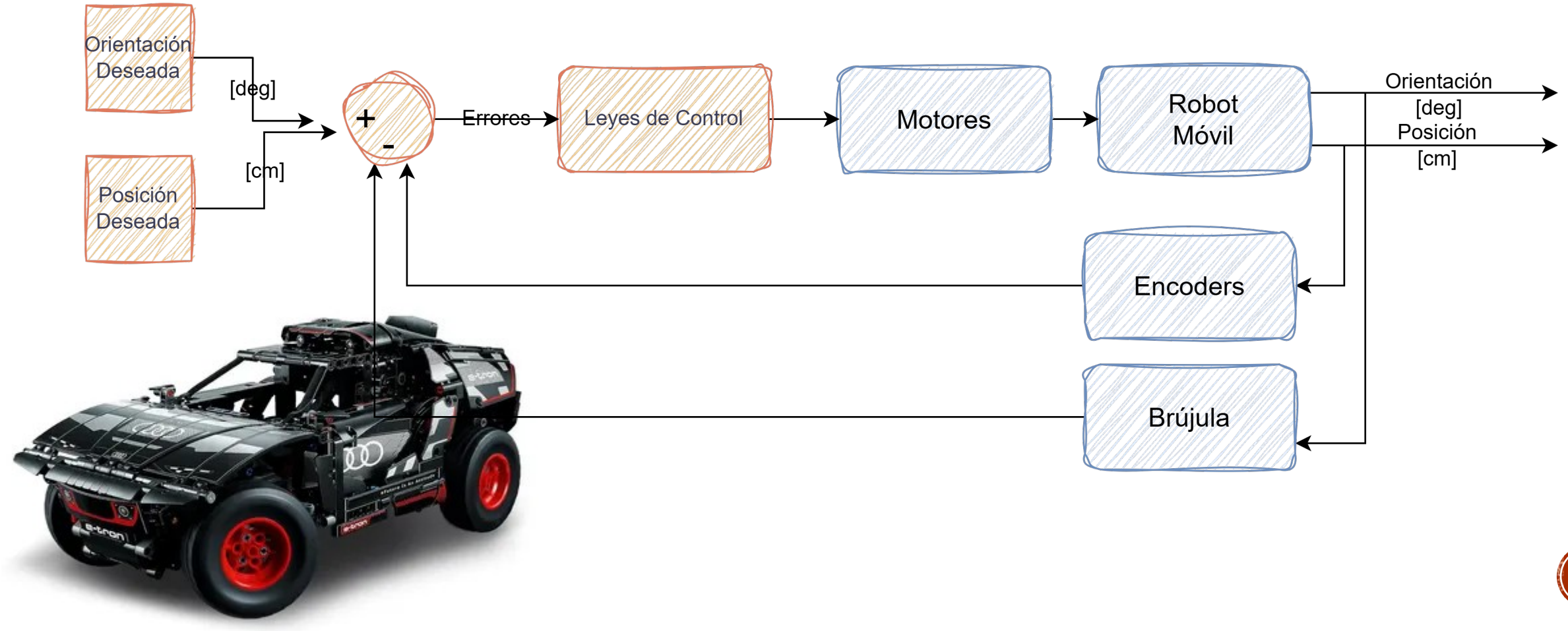
ANTECEDENTES MATEMÁTICOS

- Y esto cómo se relaciona con lo que vamos a estudiar?
  - La cinemática diseña las trayectorias del robot
  - El control dinámico se encarga de que las siga.



ANTECEDENTES MATEMÁTICOS

- Ejemplo Práctico: Control de Trayectoria de Robot Móvil



ANTECEDENTES MATEMÁTICOS

- Por curiosidad, qué forma tiene el modelo dinámico de un robot?
  - La siguiente ecuación, no lineal y variante en el tiempo se usa para como modelo dinámico de robots. (Para simplificar, consideremos que todas las articulaciones son rotacionales, y que no hay fricción ni perturbaciones)

$$M(q(t))\ddot{q}(t) + C(q(t), q(t)) + Gq(t) = \tau_m(t)$$

Donde:

q(t) es el vector que contiene las variables articulares.
M representa a la matriz de inercias.
C representa a la matriz de fuerza de Coriolis.
G representa a la matriz de gravedad.
Tm es el vector que contiene los pares generados por los motores asociados a cada articulación